论文翻译——Technological Due Process 技术性正当程序

Danielle Keats Citron

引用：Danielle Keats Citron, *Technological Due Process*, Washington University Law Review, Vol.85:1249 (2008).

文章结构

介绍
I. 政府自动化制定政策与裁决的根源和属性
  A. 政府 2.0
    1. 设计自动化决策系统
    2. （行政机关）使用的不同类型的自动化系统
  B. 政府 2.0 的失败
II. 自动化对程序性保护的危害
  A. 把立法和裁决混合在自动化系统中（编程实质上在立法）
  B. 对处在危险中的人进行程序性保护
    1. 对正当程序的威胁
      a. 通知 Notice
      b. 获得听证的机会 Opportunity to be heard
    2. 规避了立法中的参与和透明度
      a. 通知和评论
      b. FOIA 与公开记录法
      c. 可质疑的权力授予
      d. 专业性和裁量
  C. 有意义的司法复核
III. 技术性正当程序的事例
  A. 规则和标准（自动化天然偏好规则；有些领域不该自动化）
  B. 自动化与裁量
  C. 为自动化国家重新构想的程序
    1. 保护个人权利
      a. 确保有意义的通知
      b. 保护听证
    2. 取代立法程序
结论

摘要

裁决 adjudication 与规则制定 rulemaking 分别适用两套截然不同却又互补的程序，这构成了二十世纪行政法的核心。正当程序要求行政机关向个人提供通知，并给予其申辩的机会。通过公开的规则制定程序，行政机关可以预先排除那些个人原本可能在个案裁决中提出的问题。一种程序机制允许聚焦于具体个案的抗辩（个案裁决，行政决定）；另一种则强调广泛的公众参与（规则制定，立法）。每种程序机制都在规范层面弥补了对方的局限性，而二者都依赖于清晰阐明的理由。

然而，这两种程序机制之间的二元划分正迅速变得过时。**本世纪的自动化决策系统将个案裁决与规则制定融为一体，却既未遵循裁决程序也未遵守规则制定程序所要求的程序保障**。自动化系统危及正当程序的基本准则：一方面，由于缺乏有意义的通知，听证程序被削弱；另一方面，听证官员往往预设计算机系统的绝对可靠性。在马修斯诉埃尔德里奇案（Mathews v. Eldridge）所确立的成本—收益分析框架下，**难以合理权衡破解计算机系统逻辑所需高昂的固定成本**，与基于该逻辑不断累积的、纠正大量错误决策所带来的可变收益。此外，自动化还破坏了参与式规则制定：决定裁决结果的不再是成文规则，而是代码。程序员在将规则嵌入代码的过程中，不可避免地会以公众、民选官员和法院无法审查的方式修改既有规则。

上个世纪建立的程序机制已无力弥补这些问责机制的缺失。因此，亟需一种全新的“技术正当程序”（technological due process）理念，以维护上世纪程序保障背后所承载的基本规范价值。本文将论证，一个精心设计的纠问式（inquisitorial）质量控制模型，可在一定程度上替代因自动化而失效的对抗式司法要素；同时，本文还将提出一套机制框架，用以提升嵌入自动化决策系统中的规则之透明度、问责性与准确性。

介绍

二十世纪，行政部门在规模与职能上呈指数级扩张。行政机关的权力持续增强，不仅实施了全面的监管计划，还向数以千万计的民众分配各类福利。国会与法院允许行政国家不断扩张，前提是其必须遵

守一系列详尽的程序规则，以确保行政机关在作出针对特定个人的决定以及制定政策时具备公平性、透明度和问责性。程序性正当程序（procedural due process）保护了个人的重要权益，而对规则制定施加的约束则被视作个体化裁决的合法替代机制。

然而，在二十世纪，这些程序机制成效参差不齐。行政国家面临诸多严厉批评：从“机构俘获”（agency capture）到规则制定的僵化（ossification），从案件积压成疾到裁决部门被指存在系统性不公。尽管如此，程序性正当程序以及正式与非正式的规则制定程序，仍为讨论和回应有关行政行为适当性的关切提供了共同框架。

进入二十一世纪，自动化决策系统给行政国家带来了根本性变革，而上世纪建立的程序架构已无力应对。过去，计算机系统仅辅助人类将规则适用于具体个案；如今，自动化系统本身已成为主要的决策主体。这些系统常常完全排除人工干预，直接终止个人的医疗补助（Medicaid）、食品券及其他福利资格；另一些系统则用于将个人列入航空旅行禁飞名单；还有计算机程序自动识别所谓拖欠子女抚养费的父母，并指令州政府对其启动强制征收程序；选民在未获通知的情况下被从选民名册中剔除；小型企业则因系统判定而不符合联邦合同资格。

【自动化的优势】

自动化系统的支持者盛赞其节约成本的优势。由于自动化大幅减少了政府在执行政策和项目中的人力投入，各级政府得以裁员并关闭地方办事机构。他们还辩称，自动化能确保决策的一致性——系统在每个案件中都以相同方式解释规则。此外，计算机化系统也免去了民众亲自前往机构办公室的麻烦。

【对行政法的冲击】

自动化确实带来了上述便利，但也同时危及行政法根基中的关键程序保障。二十世纪行政法的核心在于区分规则制定与个案裁决，并为其分别配置相应的程序保障；而当今的自动化系统却模糊甚至消解了这一界限。计算机程序无缝融合了规则制定与个案裁决，却既未履行裁决所要求的正当程序，也未遵守规则制定所需的公众参与机制。自动化还为重要个人权利的裁决带来了始料未及的问题。一些系统秘密作出裁决，另一些则缺乏可追溯的记录审计轨迹，致使无法审查支撑系统决定的法律依据与事实基础。通知不足会劝退部分人申请听证，

即便举行听证，其价值也大打折扣。

即使个人申请并获得听证，听证官员往往预设计算机决策几乎无误，从而增加错误结果的可能性。虽然专家证词可用来反驳这种对计算机正确性的盲目信任，但根据马修斯诉埃尔德里奇案（Mathews v. Eldridge）确立的成本—收益分析框架，这类额外程序很可能因其高昂成本而被拒绝。因此，听证可能无法为个人提供有效挑战自动化决定的机会。若要使程序性正当程序在二十一世纪继续发挥实效，就必须进行改革。

自动化同样削弱了传统上用以替代个体化考量的规则制定程序。尽管开发自动化系统的程序员未必有意从事规则制定，但他们实际上正在这么做。在将人类语言表述的规则转化为计算机代码的过程中，程序员经常实质性地改变规则内容。由此产生的扭曲规则实质上构成了影响大量人群的新政策。

自动化系统的不透明性使其免于公众监督。公民既无法看到这些新规则，也无法就其展开辩论。结果，行政规则制定所依赖的透明度、准确性与政治问责性荡然无存。编写代码的人员既未获得适当的授权，也缺乏必要的政策专业能力来缓解这种无意间的政策制定。他们在不经意间扭曲既有政策，僭越了行政机关的专业判断。

专家型行政审议（expert agency deliberation）也成为自动化加速推进的牺牲品。行政机关可能越来越倾向于采纳那些易于转化为代码的简单“问答式”政策，即便有充分的实体理由支持更细致入微的方案。同时，那些需要人类行使裁量权的政策可能被放弃，因为它们难以自动化。这种对简化政策的先验偏好，压缩了行政法“专家治理模式”的适用空间。

简言之，自动化正在瓦解二十世纪行政法赖以成立的若干核心假设。在这些迅速崩塌的假设之下，行政机关本可在裁决与规则制定之间广泛行使裁量权，而无论选择哪条路径，都对应着一套明确的程序要求。这些程序构成了个人正当程序权利的核心，始于行政机关对其拟采取行动的理由说明。在裁决程序中，听证官员的中立性取决于其与当事方是否存在关联。此外，传统的正当程序成本—收益分析通常将显著成本视为可变成本，并假定其将在未来所有裁决中重复发生。（算法不是这种模式，复用成本极低）最后，行政机关只有在征求并考虑公众意见后，方可进行具有立法性质的规则制定。如今，在自动

化时代，所有这些假设正迅速过时。

以下失败的自动化系统案例足以说明问题：

科罗拉多州福利管理系统（Colorado Benefits Management System, CBMS）自 2004 年 9 月启用以来，已作出数十万项错误的医疗补助、食品券及福利资格判定与金额计算。许多错误源于程序员在将数百条规则翻译成代码时出现偏差。结果，CBMS 施行的规则在转译后扭曲了联邦与州的政策，且未提供法律所要求的公众参与机会。即便经过多年修正，受影响的个人仍难以判断 CBMS 的错误究竟源于规则翻译失当，还是事实认定失误。倘若 CBMS 的失败不那么灾难性、因而不易被察觉，这些无效规则恐怕至今仍隐藏于系统之中。

据报告，每周约有 1500 名航空旅客因“禁飞名单”（No Fly List）数据匹配程序出错而被误标为恐怖分子。无辜者遭遇长时间盘问、错过航班，却始终不知为何被系统锁定。被列入名单者没有可靠途径澄清身份，每次登机都可能被拘留。

“恐怖分子监控计划”（Terrorist Surveillance Program, TSP）的数据挖掘算法自动扫描包含数百万美国人电话与电子邮件记录的数据库，生成符合恐怖分子画像的人员名单。人们不仅质疑该计划的合法性，也担忧其所用算法粗糙、依赖的信息错误百出。低劣的算法与错误数据导致大量“假阳性”结果，可能成为毫无根据却极具污名化的刑事调查依据。

联邦父母定位服务（Federal Parent Locator Service）的自动化系统也曾错误地将个人标记为拖欠子女抚养费的“老赖”父母。其中一些被误认者在工资被扣押、信用受损之前，从未收到任何关于其所谓“老赖”身份的通知。这些系统因未能提供决策依据的通知及复审渠道，严重违反了正当程序的基本准则。

这些实例清楚表明：上世纪的程序保障已无法应对本世纪的技术现实。面对公众对公共服务的巨大需求以及监管体系日益复杂化，行政机关势必进一步推进自动化。随着自动化浪潮持续高涨，我们再也不能忽视上世纪程序保护机制的不足。行政法必须与时俱进，积极演化，以应对这些深刻变革。

【本文结构】

这篇文章提出了一套新的行政法与宪法法律框架，旨在应对自动化行政国家带来的挑战。以下是该文章的主要内容概述：

第一部分描述了自动化系统的构建方式以及政策如何被嵌入软件代码中，通常也因此发生扭曲。这部分提供了一个机构使用的自动化系统的分类，并探讨了近期自动化系统的失败案例，解释了为何人类操作员几乎无法对这些失败提供有效的防护。

第二部分强调了自动化如何危及长期以来被认为是行政国家基石的程序保护机制。它探讨了计算机系统如何将个体裁决与规则制定混为一谈，使得确定一个决策是否源于事实错误、政策扭曲或两者兼有变得困难甚至不可能。这部分展示了自动化如何侵蚀正当程序中的通知和申辩机会保障，并评估了自动化剥夺行政规则制定程序完整性的方式，包括取消通知与评论参与、透明度和政治问责性。最后，它还

指出了司法审查自动化规则和裁决时遇到的难题。

第三部分阐述了一种新的技术正当程序模型。借鉴规则与标准文献的理论支持，提出了一个系统的方法，供机构在决定是优先采用自动化还是人类裁量时参考。这种技术正当程序提供了新的机制来替代那些因自动化而处于危险之中的程序制度。在某些情况下，可以使用替代规则来保护规则制定和裁决的透明度、问责性和公平性；而在其他情况下，则可实施新标准以防止程序缺陷的规则制定和政府决策的任意性。这一部分旨在通过创新性的方法，确保即使在日益自动化的背景下，也能维护个人权利和社会公正的基本原则。

I. 自动化政府政策制定与裁决的根源与本质

自动化行政国家的兴起源于20世纪90年代以来若干趋势的交汇：财政赤字压力、信息系统成本下降与性能提升，以及互联网的出现。政府官员将计算机自动化视为降低运营成本的高效手段——自动化意味着更少的文书工作和更少的人力投入。

如今，联邦和各州机构在推动政府政策与决策自动化的进程中已取得显著进展。计算机系统决定着儿童是否获得医疗援助、企业能否取得执照或许可、旅客是否可登机；所有州都在其公共福利项目管理中大规模采用自动化；超过五十个联邦机构依靠数据匹配（data-matching）和数据挖掘（data-mining）程序执行政策。A 节详细阐述了自动化系统的构建过程，并解释为何政策在程序员将其转化为代码时常被扭曲。该节还描述了两类系统：一类完全排除人工干预，另一类则将自动化与人工判断相结合。B 节回顾了近期自动化系统的失败案例，包括错误编码的政策、有缺陷的通知以及身份误认等问题，并解释了为何在“人机混合”系统中，人类操作员往往无法有效防范此类问题。

A. 政府 2.0

1. 自动化决策系统的设计

自动化决策系统通常可分为三类：基于规则的系统（rules-based）、数据匹配系统（data-matching）和数据挖掘系统（data-mining）。

基于规则的系统将政策应用于一组事实。程序员将人类语言表述的政策翻译成计算机代码，并嵌入系统的“规则库”（常称为“决策表”）。系统的逻辑由“规则引擎”（rules engine）驱动。

数据匹配系统通过算法比对两个或多个数据库，评估两组个人身份信息是否指向同一人。

数据挖掘系统则利用算法和搜索引擎，在大型数据库中识别特定模式与关联。

这些系统通常由私营供应商开发，辅以政府信息技术人员的支持。（*在 2020 年美国的实证调查报告中，大部分的系统都由政府内部的信息技术人员开发，与本文所写的背景发生了变化。中国现在是什么情况？*）例如，科罗拉多州的公共福利系统（CBMS）即由州政府工作人员与私营公司 EDS 合作建成：州程序员负责将政策编码进决策表，而 EDS 构建了规则引擎。尽管目前 EDS 负责系统运行，州程序员仍持续维护决策表内容。

然而，政策在代码转化过程中极易被扭曲。这种扭曲不仅源于语言转换本身的语义损耗，更因计算机语言的词汇和表达能力远不如自然语言丰富，难以捕捉政策中的细微差别。此外，程序员在翻译政策时不可避免地进行解释——而他们往往缺乏必要的“政策知识”。信息技术顾问通常不具备监管或福利政策领域的专业知识；同时具备信息系统技能与政策专长的人才既稀缺又昂贵。政府为节省成本，常让同一批系统设计人员负责多种不同项目，进一步降低了其对具体政策的理解深度。

政策扭曲也可能源于程序员的主观偏见。例如，他们在编写匹配算法时可能嵌入带有偏见的假设，或在设计问题时无意识地采用倾向性措辞。在一个由多个子系统组成的复杂软件中，整体偏见可能是“不同程序员所设定规则的复合体”。

此外，程序员倾向于偏好二元化问题（是/否），因其易于编码。但政府政策往往涉及多变量权衡。例如，《食品券法案》及其配套法规规定：无子女的失业成年人最多只能领取三个月食品券，但同时列出了六项例外情形，而这些例外又相互交叉引用，形成复杂的例外网络。面对如此繁复的规则，程序员可能简化为“三个月即终止”的硬性逻辑，忽略例外条款，从而通过过度简化扭曲原政策。他们还可能不当压缩本应赋予行政人员的裁量空间。

值得注意的是，政策扭曲的责任并非仅在程序员。正如伊芙琳·布罗德金（Evelyn Brodkin）教授所指出，一线官僚在政策模糊或自相矛盾时，常在服务交付现场“创造”新政策。这些未经正式规则制定程序的“街头层面”（street-level）福利政策，也可能被自动化系统

直接固化并大规模执行，从而将非正式实践转化为具有强制力的系统规则。

综上，**自动化并非价值中立的技术工具**；它在将政策“编译”为代码的过程中，既暴露了技术局限，也折射出制度缝隙与人为偏见，最终可能悄然重塑公共治理的实质内容。

2、不同类型（行政机关所使用）的自动化系统

自动化系统以不同方式将个人纳入行政决策过程。完全自动化的系统在没有任何人工干预的情况下适用政策并作出决定。

例如，计算机程序通过将注册学生名单与领取某些公共福利的家庭名单进行比对，识别出有资格享受免费或减价校餐的学生。这一数据匹配程序会自动将识别出的儿童注册到国家学校午餐计划中。计算机可以自动为符合条件的老年人登记参加医疗保险（Medicare）的门诊护理覆盖范围和处方药折扣卡计划。人类操作员无法干预该系统的登记决定。

行政机关的电话系统是完全自动化系统的一个例子。电话语音菜单向用户呈现若干选项，并关闭系统设计者认为无关的路径。这种对选项的预先排除本身就构成了一项自动化决定。例如，在长达两年的时间里，科罗拉多福利管理系统（CBMS）网站指示需要紧急公共福利援助的个人拨打一个免费电话。来电者会接入一个电话系统，该系统为寻求客户服务的个人提供九个选项。这些选项中没有一个提供食品券或医疗补助（Medicaid）方面的援助。可以说，该自动化电话系统通过其设计，决定了食品券和医疗补助受益人无法获得紧急帮助。

同样，佛罗里达州寻求公共援助的居民必须通过名为 ACCESS 的州自动化福利系统提交在线申请。这些在线申请要求个人从有限的选项菜单中选择自己的身份状态。2005 年，该菜单中未包含“代表儿童申请福利的亲属”这一选项。由于该在线系统的强制性，此类亲属照护者实际上被排除在申请公共福利之外，这一拒绝直接违反了州法律。资格审核工作人员无法推翻这一隐含于自动化系统代码中的决定，因为 ACCESS 系统是个人申请福利的唯一途径。

相比之下，混合型系统在政策执行过程中为人工作业者保留了一定角色。混合型系统有三种不同类型。

第一种类型使用自动化生成行政机关的决定，但允许对这些决定提出上诉。

例如，一个名为联邦父母定位服务（Federal Parent Locator Service, FPLS）的数据匹配程序，通过比对联邦和州数据库来识别拖欠子女抚养费的父母。该系统将匹配结果通知相关州执法机构。联邦法律要求州机构对这些个人采取快速行动以征收子女抚养费。被错误认定为拖欠父母的个人可向州官员提出申诉，要求撤销针对他们的子女抚养令。

此类混合型系统的另一个例子是那些在最初不寻求人工审核的情况下拒绝某些医疗补助（Medicaid）服务提供者索赔、但允许后续人工复审的公共福利系统。例如，当医疗服务提供者就十二项服务申请付款，而州政策通常只允许覆盖十项时，系统会自动支付十项服务的费用，而不会判断是否存在可允许覆盖全部十二项服务的特殊情况。医疗服务提供者可就此类决定申请行政复审。

第二种混合型系统将人工操作员整合进初始决策过程。

例如，佛罗里达州的 ACCESS 系统要求资格审核工作人员判定个人是否遭遇某种“困难”（hardship），从而有理由将其现金援助支付延长至超出州规定的时间限制。资格审核工作人员通过电话访谈申请人，以

确定其具体情况是否构成州规则所定义的“困难”。工作人员随后将该决定输入 ACCESS 程序。
同样，科罗拉多州、得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州的自动化公共福利系统会生成推荐性的资格判定和福利计算结果，然后由资格审核工作人员进行复核并作出最终决定。

“禁飞”（No Fly）计划是**另一种混合型系统，它允许人工操作员在决策过程中行使裁量权。**
在该计划中，匹配算法将航空旅客的姓名与“禁飞”数据库中的姓名进行比对。当计算机系统生成匹配结果时，航空公司员工或联邦官员有权酌情决定是否将该姓名转交恐怖分子筛查中心（Terrorist Screening Center, TSC）。当 TSC 收到有关匹配的信息后，其官员会运用裁量权评估该个人是否构成恐怖主义威胁。因该计划而遭受长时间盘问并错过航班的人士，可向运输安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）提交救济申诉。

第三种混合型系统为公民和实体生成自动化建议，后者可据此作出进一步决定。许多州设有在线门户网站，公民可在其中完成一项调查，以确定自己可能有资格获得哪些公共服务。其他系统则向个人和实体提供关于政府批准其拨款申请可能性的建议。在这些例子中，自动化系统仅为公民提供建议，但不代表行政机关作出最终决定。

下一节将提供近期自动化决策系统失败的实例，并探讨无论系统是完全自动化的还是混合型的，其问题都是相同的。

B. 政府 2.0 的失败

联邦和各州机构从 20 世纪 70 年代起开始使用计算机系统辅助人工决策者。然而，这些问题从一开始就困扰着这些系统。存储福利信息的计算机经常崩溃；程序故障导致医疗补助（Medicaid）和食品券发放延迟；数据库中的错误信息造成公共福利的多付或少付。

尽管早期问题频发，如今各机构仍日益依赖计算机系统直接作出决策。近期这些系统的失败已造成广泛而严重的后果：数十万民众因此失去公共福利、错过航班，或被错误指控拖欠子女抚养费。
部分问题源于程序员未能正确将政策转化为代码。这些失误无意中改变了既定政策，从而违反了联邦和州法律。
例如，在 2004 年 9 月至 2007 年 4 月期间，程序员在科罗拉多州公共福利系统（CBMS）中嵌入了九百多条错误规则。其中一条错误规则导致 CBMS 依据联邦或州法律未授权的收入和资产限制，拒绝向乳腺癌和宫颈癌患者提供医疗补助。另一条规则以“儿童已获得医疗补助”为由，毫无法律依据地将儿童的亲属排除在医疗补助之外。还有一条规则致使 CBMS 拒绝向孕妇提供医疗补助，直接违反联邦法律。
CBMS 的问题不仅限于医疗补助。该系统还嵌入了一条违反科罗拉多州法律的错误规则，停止向有毒品犯罪前科的个人发放食品券。其他错误规则导致系统未能向“永久残疾”人士提供食品券，并错误地拒绝承认电话账单作为申请食品券家庭的有效支出。此外，CBMS 还违反联邦法律，向每周工作不足二十小时的大学生发放食品券。

在此期间，CBMS 作出了数十万项错误的资格判定和福利计算。系统失败的严重程度及其引发的诉讼，迫使州机构官员投入大量资源查找并修正系统中的缺陷规则。尽管面临迅速解决问题的巨大压力，程序员仍长期拖延修复错误规则。在此期间，资格审核工作人员不得不使用虚构数据绕过系统错误。

在加利福尼亚州名为 CalWIN 的自动化公共福利系统中，程序员同样错误地将政策转化为代码，导致福利多付、少付及不当终止。例如，CalWIN 违反联邦法律，拒绝向寄养儿童提供医疗补助。根据 2007 年 4 月提起的一起集体诉讼，CalWIN 因未能完成年度重新资格审核，取消了五千多名“合格医疗保险受益人”的医疗补助。然而，联邦和州法律均未要求对此类人群进行年度重新审核。这一编码错误带来了灾难性后果。

得克萨斯州的自动化公共福利系统——得克萨斯综合资格重设系统（TIERS）——也篡改了既定政策。例如，TIERS 向社会保障号码、公民身份或居住状态未经核实的个人发放福利，违反了联邦和州政策。2007 年的一项审计发现，在六个测试案例中，TIERS 对四个食品券申请人的资格判定存在错误。2007 年 5 月 25 日，得克萨斯州议会通过一项法案，要求 TIERS 遵守适用的联邦法律和法规。

尽管 CBMS、CalWIN 和 TIERS 均为混合型系统——即资格审核员会复核并最终确认计算机的决定——它们仍产生了大量错误裁决。这些混合系统的失败强烈表明，不应过分夸大完全自动化系统与混合型系统之间的实际区别。资格审核员对计算机系统的直觉信任，往往会削弱人工参与在混合系统中的价值。

认知系统工程领域的文献指出，人类倾向于认为自动化系统具有抗错能力。自动化系统的操作员往往信任计算机给出的答案。因此，政府决策系统的操作员更不可能主动寻找与计算机生成结果相矛盾的信息。研究表明，即使人类怀疑系统出现故障，仍会依赖自动化决策。这种倾向源于人类的“自动化偏见”（automation bias）——即“将自动化作为一种启发式手段，替代警觉的信息搜寻与处理”。自动化偏见实际上将计算机程序的建议答案转变为被信赖的最终决定。在自动化偏见的影响下，工作人员很可能会直接采纳计算机建议的资格判定和福利计算。而公众在申请福利时，由于缺乏对联邦和州规则的深入了解，也会依赖行政机关关于其“可能不符合资格”的自动化建议。就此而言，混合型系统与其完全自动化的对应物之间几乎不存在有意义的区别。

随着二十一世纪监管规则日益复杂，自动化偏见可能愈发严重。总体而言，那些仅将自己视为数据处理者的工作人员，将逐渐丧失学习计算机所应用规则的动力。当人工操作员认为自动化系统比他们更能掌握大量复杂规则时，这种情况尤为明显。久而久之，人工操作员可能丧失核查计算机建议所需的专业技能。随着公众对政府服务需求的增长以及政策复杂性的提升，人工操作员将越来越被迫依赖自动化系统。因此，随着二十一世纪的发展，混合型系统与完全自动化系统之间的界限有可能彻底消失。

此外，各机构未能以确保嵌入规则准确反映政策的方式对自动化

公共福利系统进行充分测试。例如，EDS 公司的程序员未对 CBMS 中的政策嵌入错误进行测试。根据 2005 年的一份审计报告，EDS 未就“法规合规性、法律合规性、技术可靠性或信息完整性”进行风险评估。科罗拉多州仅在少数县试点该项目二十天后，便在全州范围内推出 CBMS。

行政机关通常还会延迟将新的联邦或州法律纳入自动化系统。例如，CBMS 程序员迟迟未将生活成本调整的变更纳入系统。在规则变更生效与程序员修正代码之间的空窗期内，自动化系统将持续作出错误决定。

自动化系统还频繁误认个人身份。

联邦父母定位服务（FPLS）曾因姓名相同或相似，错误地将无辜者标记为“老赖父母”。这些被误标者必须经历漫长程序才能证明清白。例如，在一起涉及 20.6 万美元子女抚养债务的案件中，FPLS 错误地认定了另一名男子。该男子及其律师花费两个多月才说服加州地区检察官办公室承认系统出错。个人为洗清冤屈所承受的困难，可能正源于机构工作人员对计算机系统“不会出错”的直觉信念。

“禁飞”（No Fly）计算机匹配系统也经常将无辜者标记为恐怖分子。2003 年至 2006 年 1 月间，送往恐怖分子筛查中心（TSC）的数万条匹配记录中，超过一半属于误认。这些错误源于“禁飞”数据库中存储的错误信息，以及无法“区分相似姓名”的粗糙匹配算法。航空公司和 TSC 官员在审查计算机识别出的“禁飞”匹配时，也可能因自动化偏见而更倾向于认可计算机的判断。

被错误列入观察名单或被误认为名单上某人的个体，“所面临的后果从不便和延误，到人身自由的丧失不等”。“禁飞”自动化系统实际上将大量无辜者排除在航空旅行之外。例如，自 2005 年以来，“禁飞”系统曾阻止两名美国参议员、一名国务院外交官、一名大陆航空公司机组人员，甚至一名四岁男童登机。一名美国航空公司飞行员在参议院司法委员会作证时表示，他在一年内被拘留约八十次。被误认为恐怖分子的个人常需接受长达数小时的密集盘问。

个人无从得知自己是否被列入“禁飞”数据库。正如国土安全部网站所解释，美国政府不会透露某人是否在恐怖分子观察名单上，以免名单上的人员规避监控。机构向申诉者提供的唯一信息，是申诉者自己在救济申请中提交的内容，以及 TSC 对其申诉的裁决结果。目前，尚无可靠途径可确保从“禁飞”名单中除名。一名陆军少校尽管多次向运输安全管理局（TSA）提交救济申请，仍被“单独拉出并审讯”十五次以上。

自动化系统还经常发送错误通知。例如，CBMS 曾向仍在等待资格核实的申请人发送拒绝通知。这些通知及其他类似通知未能说明机构终止福利的理由。此外，个人报告称，他们在同一个月内收到多条相互矛盾的信息。2005 年，一个科罗拉多家庭在六个月内收到了七十一条关于其医疗补助福利的冲突通知。

自动化公共福利系统还常常在未发出任何预警的情况下更改或终止福利。同样，一些个人从未收到关于其被错误标记为“老赖”或州政府拟追缴所谓未付子女抚养费的通知。结果，各州可对无辜者作出缺席判决，扣押其工资、截留联邦和州退税，并吊销其驾照和专业执照。各州还可将这些未偿还的缺席判决通知信用机构。一旦形成缺席判决，被错误标记为“老赖父母”的个人将难以证明清白并恢复信用。

自动化系统通常未能保留其决策的审计追踪（audit trails），进一步加剧了自动化带来的问题。审计追踪记录了支持计算机程序决策的事实与规则。尽管 TIERS 和 CBMS 的系统设计者本可包含审计追踪功能，但他们选择不这样做。这些系统无法生成交易历史，以显示“针对每种援助类型、每一项资格标准所作出的具体决定”。这导致“无法确定……用于确定福利的信息是什么”。因此，工作人员无法核查个案中的错误。

“禁飞”计算机系统同样无法追溯其决策依据。受影响者无法获知底层信息和数据匹配技术。即便系统管理员也无法理解程序所作推断的逻辑与事实基础。在无法接触“禁飞”判定逻辑的情况下，个人无法对其提出有效挑战。此外，系统缺乏理由说明，不可避免地强化了本已强大的自动化偏见，使人工监督形同虚设。

尽管存在上述所有问题，各机构仍计划进一步推进自动化，以满足公众对服务的需求、降低成本并确保决策一致性。正如下一部分所探讨的，机构必须认识到并应对自动化如何削弱宪法正当程序条款以及联邦和州法律通常赋予个案裁决与规则制定的程序保障。

II. 自动化对程序性保护的危害

本部分探讨自动化系统所施加的程序性成本。A 节阐明，自动化如何模糊了裁决（adjudication）与规则制定（rulemaking）之间的界限，从而扰乱了适用于这两种行政行为的程序性保障机制。B 节揭示，在自动化系统中，裁决与规则制定的混合是以牺牲个人权利为代价的，并具体展现其多种表现形式。C 节则评估法院在审查嵌入于自动化系统中的规则以及由该系统作出的裁决时可能面临的诸多困难。

A. 把立法和裁决混合在自动化系统中

在二十世纪，行政机关的决定通常表现为两种形式：裁决（adjudication）或政策制定（policy-making）。在针对特定个人或小群体、基于其具体情况作出不利决定时，程序性正当程序（procedural due process）用于保护个人的重要权益。这一原则的经典体现是 Londoner v. City of Denver 一案：该案裁定，当财产所有人因其特定情况而被征收特别税时，正当程序保障其权利。

相比之下，当行政机关制定影响大量人群的普遍性政策时，则不

适用个体化的正当程序保护。正如大法官奥利弗·温德尔·霍姆斯在 Bi-Metallic Investment Co. v. State Board of Equalization 一案中所解释的："当一项行为规则适用于多数人时，让每个人都直接参与其制定是不切实际的。"随着二十世纪的发展，国会逐步建立了规则制定程序，旨在通过公众参与来引导和约束行政机关的政策制定。这种参与机会被视为对个体化正当程序的一种替代。

长期以来，"Londoner/Bi-Metallic 区分"构成了分别但平行的两套程序制度的基础——一套适用于个案裁决，另一套适用于规则制定。然而，当今的自动化系统却抗拒这种传统分类。如今，计算机既就个人重要权利作出具体决定，又同时进行规则制定。

科罗拉多州的公共福利系统 CBMS 正好体现了这一点。CBMS 根据申请人的具体情况裁定其对医疗补助（Medicaid）福利的财产权益——这类裁决通常属于 Londoner 所涵盖的范畴。与此同时，由于程序员在将政策编码进系统时修改了数百项既定规则，CBMS 实际上也以 Bi-Metallic 的方式确立了新规则。尽管这些改动可能源于编程错误，而非行政机关有意制定新政策，但被错误编码的政策仍对大量科罗拉多居民产生了实质性影响。程序员通过嵌入扭曲或违反既有政策的规则，事实上创制了新的政策。

当个案裁决与规则制定在计算机系统中合二为一时，便会产生严重问题。一个错误的决定可能源于事实认定错误、无效政策，或两者兼有。而自动化系统的不透明性（opacity）使人难以判断错误的真正来源。这导致应向个人提供的程序保障变得模糊不清，既干扰了正当程序的适用，也破坏了规则制定程序的有效性。

试举一例：在科罗拉多州，一位六十岁的食品券领取者告知资格审核员，她失去了公寓。她解释说，最初在姐姐家住过两周，但现在流落街头。根据联邦法律，被认定为"无家可归者"（homeless）的人可享受某些特殊待遇，例如收入扣除，从而获得更高的食品券配额。即使某人暂时居住在他处，只要停留时间少于九十天，仍可被认定为无家可归者。

审核员将该领取者的信息输入 CBMS 系统。程序要求审核员从包括"无家可归"在内的选项中选择其居住状况，并额外要求回答该领取者是否为"乞讨者"（beggar）。系统最终判定该女性不符合联邦法下的"无家可归"身份，并据此计算其食品券金额。审核员采纳了该决定。

然而，由于 CBMS 是一个"黑箱"（black box），该领取者无法确切知道系统为何拒绝将其认定为无家可归者。错误可能源于审核员对她在姐姐家暂住事实的误解；也可能源于系统中嵌入了一条错误规则——例如，程序被设定为：凡曾暂住亲属处者，一律不得视为无家可归，而这与现行政策相悖。此外，错误还可能来自审核员对"是否为乞讨者"这一问题的回答。该回答涉及对领取者收入方式的事实认定（属于裁决），但也可能隐含地创设了一条新规则——因为无论联邦还是州政策，均未要求询问食品券申请人是否为"乞讨者"。

由于系统的不透明性，应向该领取者提供的程序保障变得不明晰。

如果系统因事实错误剥夺了其对食品券的财产权益，那么正当程序显然受到侵犯；如果错误源于一条未经公示的新规则，则她本应有机会对该规则发表评论；若错误同时包含事实认定偏差和非法规则，则正当程序与规则制定程序本应共同提供保护。

正如下一节所述，在自动化的行政国家中，无论是正当程序还是政策制定程序，都无法充分保护像这位科罗拉多食品券领取者这样的个体。自动化危及个人应享的正当程序保障，同时颠覆了二十世纪的预设/假设——即政策制定应通过参与式的程序进行，而这类程序能显著降低武断规则被实施的风险。

B. 处于危险中的个人所应享有的程序保障

1、对正当程序的威胁

自动化决策常常剥夺个人的自由与财产，从而触发《第五修正案》和《第十四修正案》正当程序条款的保护。例如，计算机系统可终止个人的医疗补助（Medicaid）福利，损害其依法获得的财产权益；联邦父母定位服务（FPLS）可能将无辜者标记为“老赖父母”，导致其财产被扣押、驾照及专业执照被吊销，并对其名誉造成损害；联邦政府的“禁飞”（No Fly）数据匹配项目则将某些人标记为潜在恐怖分子，致使他们被推迟或禁止登机——这些均构成对自由权的重大侵害。

a. 通知（Notice）

自动化决策系统危及个人获得行政机关拟采取行动之通知的基本权利。此项权利要求通知必须“合理设计”以有效告知个人政府的主张。通知是否充分，取决于其能否向受影响者说明：待决事项、支持政府立场的证据，以及行政机关的决策程序。清晰的通知可降低行政机关的决定基于“错误或误导性事实前提，或规则误用”的可能性。

然而，一些决策系统完全未提供任何剥夺前的通知。例如，CalWIN 和 TIERS 曾在未事先通知的情况下终止公共福利；一些被错误标记为“老赖”的个人从未收到关于所谓债务的通知；“禁飞”项目则既不告知其决定本身，更不披露支持该决定的证据。

即便系统提供了通知，也往往不充分。公共福利受益人收到的终止通知通常极少说明自动化系统作出决定的理由。在那些未保留审计追踪（audit trails）的系统中——如 CBMS 和 TIERS——此类不充分的通知尤为普遍。因此，受影响的个人缺乏有效回应行政机关主张所需的关键信息。在没有充分知悉政府立场的情况下，后续的行政听

证会形同“卡夫卡式场景”（a “scene from Kafka”）——当事人茫然无措，无法理解指控依据，更别说提出有效抗辩了。

b. 被听取意见的机会（Opportunity to be Heard）

自动化给传统的 Mathews v. Eldridge 成本—收益分析带来了全新挑战。Mathews 分析用于确定当行政机关的行动威胁到个人的生命、自由或财产时，应向其提供何种性质的正当程序听证。根据 Mathews 框架，法院需权衡三项因素：（1）个人被威胁利益的价值；（2）额外或替代程序可能带来的益处；（3）政府所主张的利益，包括实施额外保障措施的成本。该分析旨在在提升决策准确性的价值与获取该准确性的成本之间取得平衡，同时力求确保个人“在有意义的时间、以有意义的方式”获得被听取意见的机会。

在涉及医疗补助（Medicaid）的行政机关行动中，法院已裁定正当程序要求在福利终止前举行 Goldberg v. Kelly 式的证据听证会——即个人可在一名公正裁决者面前提交证据，并对不利证人进行交叉质询。然而，即便有这些保障，行政机关仍可能错误地剥夺受益人的重要福利。听证官可能受“自动化偏见”影响，从而更不愿采纳个人的抗辩，尤其当该个人无力重建本应发生的完整资格判定过程时。尽管听证官在人类证人之间可能是公正的，但他们很可能对计算机系统抱有偏见。

然而，这种偏见通常不会导致听证官被取消资格，从而削弱了听证的实际价值。法院一般仅在裁决者与出庭个人存在某种私人关联时才认定存在偏见。那些与当事人无利害关系、却受自动化偏见影响的官员，即使面对相反证据，也可能认可错误的计算机决定。在此现实下，“由公正审查者审理”的保障可能只是幻象。

获取自动化程序的源代码——即程序员向计算机发出的指令——或许能为个人提供一种有意义的方式来质疑行政机关的主张，并消解自动化偏见的影响。围绕计算机程序决策逻辑的听证，将需要专家对代码及其运行机制进行解读和说明。不幸的是，Mathews 的成本—收益计算很可能不会支持此类额外程序。法院很可能会认为，此类专家证言的成本，超过了所涉个人利益的价值以及降低错误剥夺风险所带来的收益。

无论这种成本—收益计算在二十世纪的听证中有何合理性，它都无法有效应对自动化决策带来的新现实。计算机系统从根本上改变了

额外程序的成本与收益结构，而这是 Mathews 所未能预见的。诚然，解析计算机决策的专家证言费用高昂；但此类分析一旦完成，便可能揭示系统中的软件缺陷或无效规则，从而促成代码修正。而一旦程序员修复了软件错误，该改进即可近乎零成本地应用于未来所有案件。因此，任何仅聚焦于单一个案的 Mathews 分析，都会计入全部改进成本，却只捕捉到其整体收益的极小部分。

这与上世纪典型的正当程序案件形成鲜明对比——彼时程序改进往往涉及相对低廉的固定成本，却带来沉重的可变成本。例如，在 Goss v. Lopez 一案中，最高法院认为，九名面临短期停学的学生无权获得完整的证据听证会。法院的理由是：尽管为这九名学生增加程序的成本不高，但考虑到未来所有类似案件中提供此类程序的巨大累积开支，其所涉个人利益并不足以正当化这一额外程序。

Mathews 分析隐含地假定：重大成本将在未来每一案件中重复发生。在二十世纪，这无疑是正确的。例如，若 Goss 案法院支持学生获得完整听证的权利，则每次学生被短期停学时都将产生相应成本。

但在自动化系统中，情况截然不同：未来案件几乎可以免费享受额外程序带来的改进。一旦专家纠正了系统中的问题，该修复成本无需重复支付。此后每一次使用改进后的系统，实际上都是零边际成本。因此，除非 Mathews 分析将软件程序在其整个生命周期内所裁决的所有案件纳入考量，否则它将严重高估引入专家解释代码所带来的负担。当前的 Mathews 框架未能将固定成本分摊到无数未来案件因更高准确性而获得的可变收益之上。正当程序分析应被重新校准，以将固定成本与避免在成千上万未来案件中犯错所带来的巨大收益进行比较。

“禁飞”（No Fly）裁决则引发不同的 Mathews 问题。政府以国家安全为由，拒绝披露匹配算法及“禁飞”数据库中的信息。即便政府愿意公开，要解析这些算法和数据所需的额外程序也将十分昂贵。因此，Mathews 分析很可能会否定就“禁飞”匹配系统举行听证的要求，因为政府的反恐利益与高昂的专家证言固定成本，很可能被认为超过个人的自由与财产利益以及附加程序的价值。

有人建议，Mathews 分析可考虑设立一个拥有安全许可的独立咨询委员会，负责审查“禁飞”数据匹配项目的结果并提出修改建议。该委员会可评估系统产生的误报（false positives）与漏报（false negatives）数量。尽管专家委员会或许能对程序的计算机化推理作出平衡评估，但对算法进行全面审查仍将耗费巨资。现行正当程序分析因此可能认

为，如此深入的审查成本远超其收益。

更广泛而言，秘密算法引发严重关切。在某些领域，算法必须通过实践效果来证明自身价值：例如，导致亏损的选股算法会被调整或弃用；频繁误判信用卡欺诈的算法也会被淘汰。然而，公共部门的自动化系统中的算法却未必会因其实际表现而接受修订或审查。充其量，它们可能仅针对“漏报”进行测试——例如，若有恐怖分子成功登机，相关算法可能会被研究和修正；但若算法错误地将一名四岁儿童标记为潜在恐怖分子，却很可能不会被检视其“过度包容”（over-inclusiveness）的问题。仅纠正一类错误，往往会系统性地固化偏见。

有人或许会援引 Parratt v. Taylor 及其后续判例，主张因编程错误导致的剥夺仅应通过侵权赔偿（tort remedies）救济，而非程序性正当程序。在 Parratt 案中，一名州监狱囚犯依据《美国法典》第 42 编第 1983 条起诉狱方，称其邮寄订购的物品被狱警疏忽遗失，且未获正当程序。最高法院认为不构成程序性正当程序违反，理由是剥夺前程序“不可能”提供，且囚犯拥有有效的剥夺后侵权救济途径。法院解释道，由于州政府无法预见雇员“随机且未经授权的行为”，故无法在疏忽发生前提供程序。

但法院已将 Parratt 的适用限于那些“无论私人利益多么重大、错误剥夺风险多高”，剥夺前程序都“不可能”提供的情形。在 Zinermon v. Burch 案中，原告起诉精神病院官员，在明知或应知其无法作出知情同意的情况下，仍将其作为“自愿患者”收治而未举行听证。最高法院支持了原告的正当程序主张，因为剥夺前程序并非不可能提供。

法院首先明确指出，仅存在侵权救济并不消灭原告获得剥夺前听证的正当程序权利。法院区分了 Parratt：与无法预测狱警何时会疏忽遗失邮件不同，医院官员完全可以预见，寻求精神治疗的个体可能缺乏知情同意能力。因此，法院裁定州政府应在收治原告前举行听证。Parratt 在此并不适用。与 Parratt 中不可预测的狱警行为不同，编程错误屡见不鲜。CBMS 和“禁飞”系统的诸多问题清楚表明，行政机关完全可以合理预见到：软件缺陷或粗糙算法将导致错误决策，进而损害个人的重要权利。就此而言，本案更类似于 Zinermon。由于行政机关最终掌控自动化决策系统的运行，剥夺前程序显然是可能提供的。

长期以来，行政法一直假定：当正当程序不适用时，规则制定程

序有助于防止武断决策。下一节将探讨，在自动化时代，这一假定如何彻底失效。

2、规避规则制定中的参与与透明度要求

程序员在构建自动化系统代码时，不可避免地参与了规则制定。无论政策扭曲是否出于故意，这一编码过程都缺乏《行政程序法》（APA）、《信息自由法》（FOIA）以及类似州法律所要求的程序性保障。这种由程序员无意中进行的规则制定，构成了对立法权令人不安的委任。

a. 通知与评论（Notice and Comment）

当自动化系统嵌入被扭曲或简化的规则时，实际上确立了新政策。《行政程序法》第 551 条将“规则”定义为“具有普遍或特定适用性、对未来生效、旨在实施、解释或规定法律或政策的行政机关声明”。自动化政策符合这一定义，因为它阐明了一项前瞻性地影响大量个体的普遍性政策。

有人可能辩称，只有当行政机关有意制定新政策时，该规则才算“新”。在此理解下，反映“街头层面”（street-level）福利实践的自动化规则可被视为此类规则。然而，更有说服力的观点是：无论行政机关是否有明确动机，由编程错误导致的政策变更也构成新规则。法院在解释 APA 第 551 条时，通常通过行政机关的实际行为来判断其是否采纳了新规则。例如，哥伦比亚特区巡回法院曾认定，某机构在 300 个案件中约有 292 次遵循某项政策声明，这表明该机构事实上已采纳了一项新规则。同理，一个自动化系统在数十万起案件中适用被扭曲的政策，同样可被视为确立了新规则。

无论是通过非正式规则制定公开进行，还是通过编程隐秘完成，新规则都必须遵守 APA 及其各州对应法律的要求。尽管 APA 第 553(a)(2)条豁免了涉及“公共财产、贷款、补助、福利或合同”的机构行为适用通知—评论程序，但国会和联邦机构已明确推翻该豁免，将其适用于医疗补助、食品券等公共福利项目。各州的行政程序法则管辖本州公共福利项目的实施。当州机构对既有规则作出与先前解释实质性不同的解释，或创设新规则时，通常必须提供通知—评论参与机会。

通知—评论规则制定要求机构公布规则草案、征求公众意见，并在最终规则中回应这些意见并阐明规则依据。

然而，**以代码形式进行的规则制定未能满足通知—评论要求**。机构从未公布 CBMS 或 TIERS 等自动化公共福利系统的源代码或数据模型。由于这些系统通常由供应商开发，其源代码被视为专有财产而封闭不公开。公众因此无法审查嵌入封闭源代码中的新规则，个人也无法获知将约束自己的新规则。

在不知晓规则变更的情况下，公民缺乏回应所需的信息；公众无法就其看不见的规则提供反馈；利益相关公民和实体的参与价值就此丧失。相应地，程序员无意中创制的规则无法被批评或改进。

将新规则嵌入代码，破坏了民主进程。由于公众无法识别问题系统中的缺陷，也就无法向民选官员提出投诉；而政府官员在政策被封闭代码遮蔽的情况下，亦无法施加影响。

一些学者主张应给予行政机关更多尊重，理由是现代行政机关日益成为民选总统的延伸，因而比传统认知更具问责性。无论这一“行政法总统模式”在一般情况下有何说服力，在此情境下却完全失效——即便最积极的总统，也无法对不透明的代码实施有效监督。

有人或许会辩称，若被修改的规则属于“解释性规则”（interpretative rules），则可豁免通知—评论要求。解释性规则仅澄清现有规范而不约束机构裁量权，而受 APA 第 553 条及州法约束的则是创设具有约束力规范的规则。然而，代码的不透明性使人难以判断某项变更究竟是需经正式程序的“新规则”，还是可豁免的“解释性规则”。

b. 《信息自由法》与公开记录法（FOIA and Open-Records Laws）

编码规则的隐蔽性违反了旨在保障公众获取行政机关基本运作信息的开放政府法律。FOIA 及各州类似法律适用于联邦福利项目，联邦法规也包含多项允许公众获取此类项目运作信息的条款。

根据 FOIA 及州公开记录法，**行政机关必须公布“具有普遍适用性的实体规则”、政策声明及解释性规则**（即使部分规则无需用于通知—评论）。机构还必须允许公众查阅记录，包括政府编制的电子和数字材料。这些公开要求旨在防范秘密且不受制约的政府权力。

然而，**自动化公共福利系统显然蔑视了这些透明度义务**。例如，CBMS 的源代码从未公开供审查。尽管 FOIA 豁免“商业秘密”的披露，

但该豁免不适用于 CBMS 的决策表——因为这部分代码由政府人员自行编写。

对于完全由私人供应商开发的系统（如 TIERS 和 CalWIN），其源代码或许可援引 FOIA 的“商业秘密”豁免。但有趣的是，州机构拒绝 FOIA 请求的理由却往往更站不住脚。例如，得克萨斯州卫生与公共服务委员会（HHSC）以“计算机源代码不属于公共信息”为由，拒绝提供 TIERS 的“逻辑数据模型”。HHSC 声称，该代码除作为维护、操作或保护客户数据的工具外别无意义。得州总检察长办公室同意此观点，认为披露代码将泄露“客户机密信息”。

然而，与得州总检察长的立场相反，释放系统规则库（嵌入政策）或规则引擎（提供逻辑）的源代码并不会暴露任何敏感个人信息。即便商业秘密豁免在此适用，拒绝公开自动化决策系统的代码仍使行政机关得以执行无人可见、无法监督的法律——这恰恰与开放政府理念背道而驰。

c. 对权力委任的质疑（Questionable Delegations of Power）

自动化系统可被视为事实上的规则制定权委任。国会已将实施和执行医疗补助、食品券等联邦项目的权力授予州官员。而州机构又聘请信息技术顾问将政策编码进决策程序。在此过程中，机构无意中将规则制定权交给了程序员——他们确实也在编码时改变既定政策。

自动化引发了一套独特但平行的问题，类似于法院在另一时代处理行政机构委任时所面对的挑战。1930 年代，最高法院对国会向行政部门广泛委任却缺乏政治问责表示担忧。在 1935 年的两起案件中，法院要求国会对机构裁量权设定有意义的限制。此后，法院对此类限制的标准大幅降低，而 APA 对委任裁量权的程序约束实际上取代了“禁止过度委任原则”（nondelegation doctrine）。尽管如此，最高法院从未正式放弃该原则，一些州法院甚至强化了其适用。

自动化系统造成的问责赤字，是行政程序无法弥补的。由于嵌入代码的政策不可见，管理者无法察觉自动化系统中的规则是否偏离正式政策。因此，由总统或州长任命的机构负责人无法有效审查程序员的行为。不出所料，管理者也未能提供通常适用于规则制定的程序保障。

尽管管理者因其与民选官员的关系而具备政治问责性，但他们既未提出、也无法看见那些规则变更，因而无法对其进行有意义的审查

或赋予政治正当性。

Oona Hathaway、Gillian Metzger、David Super 等学者正致力于为向私人承包商委任公共权力确立适当标准。传统上，“禁止过度委任原则”被认为包含两个部分：一是限制向公共实体的委任，二是限制向私人主体的委任。如今，该原则应被视为包含三个部分。自动化催生了向自动化系统及其设计者的新一类立法权委任——这种委任亟需被正视。

这一第三维度借鉴了前两者，因为代码常由公私混合的程序员团队开发。然而，向计算机系统及其程序员的委任，比向私人承包商的委任更令人不安。学者所讨论的私人委任通常涉及具备一定政策执行专长的主体（如医院医生解释医疗补助法规）；而代码编写者缺乏政策专业知识。

现代社会确需技术专长——这是行政机关可提供而公众通常不具备的。正如大法官斯蒂芬·布雷耶所言，可行的民主需要“在委任与不过度委任之间取得平衡……从而避免民主与行政之间的冲突”。但编写代码、设计算法的程序员并无制定政策的权限。事实上，他们的错误实质上（尽管非故意地）篡夺了行政机关自身的专业判断与被授予权力。因此，程序员无意中行使的规则制定权，违背了委任制度的民主本源与目的。

更广泛而言，将公共权力委任给代码编写者，违反了法治原则。法治要求法律指令必须“经合法授权”，且法律应清晰可及，以便受其约束者能够知晓并理解其内容。但这两点在此均未满足：程序员确立新规则往往是出于偶然或便利，而非经过深思熟虑的公共权力委任；被编码的、改变既有政策的规则，既无法被受影响者理解，也无法被更具民主问责性的上级审查。就此而言，由代码编写者进行的规则制定，虽不可避免，却属越权（ultra vires）。

d. 专业判断与裁量权（Expertise and Discretion）

即使程序员能最大限度减少（或某种方式完全消除）代码对既定政策的偏离，从而缓解问责与透明度问题，行政法的自动化仍带来其他隐患。自动化促使机构采用过度简化的政策——因其更易于转化为代码。这牺牲了行政机关本应提供的大量政策专业判断。

长远来看，自动化将成为行政法从“裁量模式”退却的主要推力。**尽管在许多情形下，自动化可能是优于裁量的替代方案，但彻底消除**

所有裁量权将是错误的。（*这部分的讨论，可以对接传统上对于裁量 discretion 的讨论*）肯尼斯·卡尔普·戴维斯（Kenneth Culp Davis）曾指出，裁量权是政府“创造力的主要源泉”，这一论断至今依然成立。只有在全面评估所有风险后，才应推进自动化。第三部分将提供一个框架，用以评估在完全自动化与人类裁量之间抉择可能带来的风险。

C. 有意义的司法审查处于危险之中

本部分所说的司法审查指两类：对立法行为的司法审查（备案审查）和对个案裁决的司法审查（行政诉讼）。

如上所述，代码在缺乏透明度与公众参与的情况下改变了政策。程序员产生这些变更的过程，可能如此脱离理性政策分析，以至于构成“武断与反复无常”行为或“滥用裁量权”。嵌入代码中的政策可能：违反联邦法律；改变既定规则；修订现有解释性规则；或嵌入扭曲的政策声明（*政策声明类似我国的政策性文件，不具备正式法律效力，但是是行政执法的重要参考*）。

然而，软件的不透明性使人无法确切知晓代码究竟做了什么。由于法院无法看到特定案件中实际适用的规则，有意义的司法审查受到严重损害。

即便法院能以某种方式发现代码实际上确立了新规则，也不会存在支持该政策变更的行政记录。最高法院长期要求行政机关决策必须有同步形成的记录，以便利司法审查。缺乏此类记录，法院便无法判断机构在解释政策时是否滥用裁量权，或是否基于不当因素制定规则。

法院当然可以在不知晓机构理由的情况下，认定编码政策构成裁量权滥用。事实上，若机构对其规则几乎未提供任何理由，法院正可据此认定其决定“武断与反复无常”。根据传统判例，若自动化系统在规则变更时缺乏同步解释，将自动无法通过此项审查。

在自动化系统失效、受影响个人提起诉讼后，机构负责人可事后咨询程序员和官僚，试图弄清某条规则为何被如此编码。但行政法不承认对行政行为的事后合理化（post-hoc rationalizations）。自首起 Chenery 案以来，最高法院即裁定：“行政行为必须以其记录所显示的依据为基础进行评判。”禁止事后解释，是为了确保机构在将政策强加于公众之前审慎权衡。

若法院认定代码实际上创设了新政策，则不应给予该机构行为任

何尊重（deference）。（*司法机关对行政机关的尊重/屈从，源于法院认为在特定专业事项上，行政机关更专业，法院应尊重行政机关的判断。*）在 United States v. Mead Corp.一案中，最高法院拒绝给予切弗龙尊重（Chevron deference）给低级职员的大量工作——因为国会不可能意图让这些工作具有“法律效力”。Mead 案指出，要获得尊重，必须通过正式裁决、正式或非正式规则制定，或特定法律授权机构通过其他方式制定具法律约束力的政策。而程序员在编写代码时改变政策的情形，通常不具备上述任何特征。

在缺乏切弗龙尊重的情况下，法院仅在机构政策具有“说服力”时给予较弱的斯基德莫尊重（Skidmore deference）。然而，代码编写者通常不会留下任何同步解释，使其行为在斯基德莫框架下也缺乏说服力。

因此，从规范角度看，通过代码实现的政策变更应接受无尊重的严格审查。但在实践中，情况恰恰相反：由于代码难以挖掘，加之自动化偏见的存在，被编码的政策往往获得比切弗龙尊重更强的默认信任。

自动化系统还会产生逃避司法审查的错误裁决。（*对个案行政决定的司法审查——行政诉讼*）例如，关于个人医疗补助（Medicaid）福利的自动化决定，往往是多种事实认定的混合体。申请人及其他相关人员向资格审核员提供关键信息；很多时候，申请人会在不同时间向多位工作人员陈述情况。这些工作人员对信息进行解读，并将结论输入系统——而该系统既不记录原始信息的具体内容，也不保存作出评估和录入操作的工作人员身份。

由于系统未保留申请人的原始数据，也未记录工作人员的判断过程，这些信息实际上已永久丢失。尽管听证官通常被要求对公共福利相关的自动化决定进行重新审理（de novo review），但支撑这些决定的事实基础却无法被复核。

同样，当自动化系统仅向用户提供有限选项时，实质上迫使用户去“猜测”自己的情况应归入哪个预设类别。一个表述不清或设计拙劣的问题，可能导致决策在信息不足的情况下作出，且系统本身甚至意识不到还需补充更多信息才能作出合理判断。当个人因未能提交某些信息而遭遇不利决定时，这类错误几乎无法通过行政或司法途径获得审查——因为系统中根本不存在任何记录，表明个人曾试图传达哪些信息，或系统根本未提示其提供关键内容。

因此，系统的设计本身可能制造出无法被审查的问题，使个体陷入救济无门的境地。

综上，自动化不仅危及正当程序的核心价值，还颠覆了行政法的基本预设，并侵蚀了支撑行政国家扩张的社会契约。这种程序性保障的丧失是不可接受的。下一部分将提出一个全新框架，以在自动化的行政国家中确立“技术性正当程序”（technological due process），确保数字时代的公平、透明与问责。

III. 技术性正当程序的事例

法律学者与系统专家必须携手合作，共同塑造自动化时代正当程序的边界。本部分即致力于推动这一努力。首先，它借鉴“规则与标准”（rules versus standards）的法学理论，提出一种系统性方法，用以判断在何种情境下应采用自动化，而在何种情境下应保留人类裁量。进而，本部分重新构想适用于自动化时代的程序性保障，通过具体机制来实现并捍卫正当程序与规则制定的基本规范——确保技术不仅提升效率，更不牺牲公平、透明与问责等民主治理的核心价值。

A. 规则和标准（原理性介绍）

法律可以采用规则、标准或二者的混合模式。规则在事前对一个特定的事实情况描述相应的结果。在另一方面，标准要求决策者进行裁量，对事件适用一个事后的政策。p.1301

规则和标准有不同的目标。345 规则设置基本的行为指引。他们促进可预测性。因为规则为一个活动带来的结果创设通知，公众能够据此规划他们的事务。规则通过要求对类似的案件采取相同/连贯的对待，提升了公平性。他们防止决策者基于当事人一些可感知的吸引人的特质而做出决策。规则减少了决策成本，通过消除重新思考重复出现的问题的必要。

在另一面，标准许可决策者针对事实精细地裁定一个结果，提升理想裁判的可能性。他们可以用于由技术引发的持续变化的情况。标准也迫使决策者阐述他们的选择，提升他们使无法避免的、规则模糊的权衡环节（变得）可见、负责任的机会。p.1302

在规则和标准之间恰当地划分法律事务已经成为法理学中最激烈的争论之一。自动化的兴起可能颠覆这一争论——它赋予规则巨大且往往具有决定性的优势，其依据是成本与便利，而非规则所产生实质结果的可取性。（基于规则在自动化条件下成本极低的特点，而非决策结果的好坏的标准，规则将具有优势）

下一节将提供一个在自动化与自由裁量权之间寻求平衡的框架，以避免单纯为追求效率而丧失人类的自由裁量权。p.1303

B. 自动化与裁量（自动化天然偏好规则；有些领域不该自动化）

行政机关可能倾向于将许多政策自动化，或采纳那些易于自动化的政策。诚然，那些推崇自动化能带来成本节约、响应迅速和决策一致的人士，正积极推动这一趋势。然而，行政机关在以自动化取代人类裁量时，应采取更为系统化的方法。“规则与标准”（rules versus standards）的法学理论可为此类初步决策提供重要指引。

自动化系统本质上适用的是规则，因为软件会为特定事实组合预先设定结果。因此，行政机关选择将现有政策自动化，或制定可被自动化的新型政策，实质上就是选择通过刚性规则而非弹性标准进行治理。正如“规则与标准”理论所揭示的：当一致性需求压倒人类裁量的价值时，良好设计的自动化优于人工判断；当人类偏见所带来的风险大于自动化偏见时，自动化更具吸引力；当某一问题无需依赖情境化的裁量权时，自动化便尤为适宜。

反之，最适合以“标准”处理的决策不应被自动化。任何明确或隐含要求行使人类裁量权的政策，都不应交由算法执行。例如，若某项政策允许个人基于软件无法预见的“情有可原情形”（extenuating circumstances）提出例外请求，则不应自动化。法律文本中使用“决策者可以（may）采取某项行动”的措辞，即明确表明该领域不适合自动化。其他规范虽未明言，但通过使用不确定法律概念（indeterminate terms）——要求决策者权衡相互冲突且难以精确赋值的规范——也隐含地排除了自动化适用的可能性。

有人或许会反驳：保留人类裁量不过是用程序员的政策扭曲，替换了操作员的偏见或任意。诚然，代码中的政策偏差对个体的影响可能比怀有歧视动机的人类操作员更复杂——后者往往持续性地损害某一特定群体，而前者的影响则可能混杂正负效应。但计算机系统本身也可被设计用于缓解此类问题。例如，决策系统可明确列出操作员

在作出判断时应考量的因素；可设置字段，强制要求操作员录入其决定的理由，并详细说明对各项相关因素所赋予的权重。如此构建的系统，既赋予操作员在具体情境中作出“理想裁决”的空间，又同时实现了对其决策依据的一定程度的透明化与可审查性。

下一节将提出适用于当今自动化系统的法律原则，旨在替代那些因自动化而遭到侵蚀的传统程序保障，从而在数字行政时代重建正当程序与民主问责的根基。

解决问题

C. 为自动化国家重新构想的程序

1. 保护个人权利

技术和法律的机制能够确保有意义的通知、对抗自动化偏见以及增强决策的准确性，这些决策关涉宪法上非常重要的个体权利。

a. 确保有意义的通知

至少，自动化系统应生成审计追踪（audit trails），完整记录支撑其决策的事实与规则。审计追踪应包含案件中所有决策的详尽历史，包括录入事实的人员身份及其对这些事实的评估。此外，审计追踪还应明确列出系统在每一个微小决策环节中实际适用的具体规则。有了审计追踪，行政机关便有能力向个人清晰说明自动化系统对其重要权利作出裁决的理由。（*详细的记录，以备未来核查。*）

强制要求审计追踪，将采纳澳大利亚等国家已普遍接受的一项规范。这一要求可确保无论由哪家私营供应商开发系统，行政机关都能统一地向个人提供详尽的通知。设定一项绝对性要求（per se requirement）还能防止承包商出于节省成本的动机而省略该功能。同时，审计追踪将有助于法院对人类操作员所作的各类事实认定进行有效司法审查。

此外，审计追踪还有助于削弱听证官对自动化决策“无懈可击”的预设偏见。通过提供计算机决策过程的详细图谱，审计追踪能促使听证官更批判性地审视系统得出的具体结论，而非盲目采信。

尽管开发生成审计追踪的功能会产生一定的初始固定成本，但其后续的边际成本极低——一旦系统建成，每新增一个案件的追踪几乎无需额外支出。

各行政机关自然有权决定其审计追踪及相应通知的具体形式与内容，但应确保其设计符合行业最佳实践。行政机关及审查法院还应适

用广为人知的 Mullane 标准（即通知必须“合理计算以告知利害关系人”），以确保系统提供的通知充分有效。这一路径将激励行政机关持续吸纳审计追踪技术的最新进展，将其融入系统设计之中，从而在效率与正当程序之间实现动态平衡。

b. 保护听证（*采取措施保障有实质意义的听证*）

・采取措施对抗算法偏见

行政法必须直面自动化偏见这一问题，该偏见既威胁到听证官员的公正性，又剥夺了个人获得有意义听证的机会。这可能比避免听证官员对特定当事人的偏见更为棘手，因为回避制度很可能无济于事。可采用两条规则来对抗这种偏见。（*自动化偏见有两层含义：1、算法决策中包含偏见；2、决策者会更偏好算法*）

首先，行政机关应向听证官员明确表明**自动化系统并非绝对可靠**。374 为此，听证官员应接受关于自动化偏见现象的明确培训。（*有意识地审查自动化决策中可能存在的偏见*）375 研究表明，接受此类培训的人更有可能对自动化系统的建议进行仔细审查。376 在类似领域，法官培训已被证明是有效的。针对负责评估专家证言可靠性的联邦地区法院法官，有关科学理论和方法论的专门研讨会已为其提供了所需的培训。

其次，行政机关应要求听证官员详细解释其对自动化系统决策的依赖。378 官员应指明其在作出决策时所依赖的计算机生成事实或法律认定。这符合行政法长期以来对要求明确陈述理由之预防作用的信任。要求听证官员评估其决策依据，将进一步减轻自动化偏见的影响。379（*对人机关系的说明，哪些决策采用机器、哪些由人来判断，相关的优先级如何等。这些似乎是可以实现完全透明的？思考：如何实现？通过决策记录等来实现？*）

对抗自动化偏见是从 Daubert 诉 Merrell Dow 制药公司案 380 和 Kumho 轮胎公司诉 Carmichael 案 381 迈出的合乎逻辑的下一步。在这些案件中，最高法院支持排除不可靠的专家证言，因为陪审团无法拒绝带有科学或工程权威印记的证据 382。如果第七修正案鉴于科学偏见的风险而支持将问题从陪审团手中移走 383，那么行政法当然也可以类似地解决自动化偏见问题。这些建议的要求肯定比 Daubert 案和 Kumho 案中排除证据的做法更具包容性。要求发出警告和陈述理由相当于警示性指示，而不是全面禁止受自动化偏见影响的官员。

提供一种对抗自动化偏见影响的手段，并不会削弱最高法院传统上不愿剖析决策者动机的立场。在美国诉摩根案 384 中，一位行政机关负责人公开表示，其对最高法院推翻其机关先前的一项决定感到失望。385 在处理关于偏见的指控时，最高法院拒绝评估该行政官员在政策问题上的信念。386 最高法院的理由是，决策者应被假定为有“良知和理智纪律”的人。

报告和警告要求不会违背摩根案的文字或精神。它们不会涉及对某位特定听证官员采用计算机化决策的倾向进行个别评估。相反，这些要求将建立保障措施，在不侵入和评估某位特定法官思维过程的情况下，消除自动化偏见的影响。

・修正 Mathews 测试的成本-收益计算方式

重新构建马修斯平衡测试也将帮助个人获得有意义的听证。如第二部分所建议的 388，马修斯分析需要一种更现实的方式来**比较纠正措施的固定成本与该纠正的未来收益** 389。反过来，马修斯的理论基础将反映自动化行政国家的新现实。它可能支持在以下情况中要求额外成本：给自动化系统增设说明理由（的部分）对于使个人能够应对行政机关的预期行动至关重要的情况。

例如，在一个涉及儿童医疗补助福利突然被终止的案件中，重新构建的马修斯测试可能允许就科罗拉多福利管理系统（CBMS）的软件缺陷举行听证会。由于 CBMS 不生成审计轨迹，且自动化偏见可能会影响听证官，因此专家证言对于证明计算机决策存在缺陷至关重要。如果专家发现编码政策中存在扭曲，一旦修复，将避免数千起其他案件中的错误，那么马修斯分析可能会支持这种额外程序。在“禁飞”名单的背景下，如果向独立顾问委员会提供包括假阳性在内的测试数据，该系统可能会被重新校准以提高准确性。结合对抗自动化偏见的措施，这种方法将维护自动化行政国家的正当程序价值。

2. 取代/改变规则制定的程序

自动化系统的设计必须以透明度和问责制为主要目标，以防止无意中出现的、程序上有缺陷的规则制定。这种方法包含了若干基本行为规范。

・开放源代码&规范编程/算法开发

首先，供应商应向公众发布系统的源代码。390 开放源代码将揭示系统的工作原理。391 它将阐明其中编码的政策。392 管理和预算办公室可以发布通知，将联邦技术采购资金的提供与开放代码的使用挂钩。（*通过制度设计来激励开放源代码*）393 州预算办公室也可以对接受州援助的地方采购采取同样措施。394 此外，立法者可以强制要求使用开放代码系统。395 然而，某些系统（如“禁飞”计划）可能不受开放代码要求的约束，因为公共安全考量可能超过透明度带来的益处。396（*分级分类的思路，也需要成本收益分析*）（*注意：完全开放不现实*）

有人可能会认为，公众识别编码政策变更的能力会迫使机构进行通知-评论 rulemaking（规则制定），而其成本和延迟已导致该程序废弃。然而，这一担忧在公众发现可修复的编程错误时并不适用。例如，软件故障可能导致 CBMS（科罗拉多福利管理系统）对享受医疗补助的乳腺癌患者适用非法的收入和资产要求。397 在这种情况下，机构程序员可能理解既定政策，但执行不当。开放代码系统将有助于确保编码政策的纠正，而无需涉及昂贵的规则制定程序。（*公众能发现吗？*）然而，在程序员的解释确立新规则的情况下，这一论点确实具有说服力。CBMS（科罗拉多福利管理系统）对申请食品券的个人是否为“乞丐”的询问，可以说就属于这一类别。398 程序员将政策转化为代码的过程中不可避免地涉及一些解释，而强制要求但在程序员的解释构成新规则的情况下，这一论点的确成立。例如，CBMS 系统询问食品券申请者是否为“乞丐”的做法便属于此列。398 程序员将政策转译为代码时必然涉及一定的解释，而要求机构针对规则的每一种可能解释都制定规则是不现实的。但某些解释（如“乞丐”询问）已超出合理范围，实则是在随意创设新规则，理应由通知-评论程序规范。399 若如此，机构在发布拟议规则通知前，应与程序员协商，以明确界定将被自动化的具体规则。

·通过测试来验证

思考：

测试替代机理分析，还原主义到整体主义。

测试有三种可能的用途：

1、事前测试以控制风险（测试的法律效果如何？如果经过测试，是否能够一定程度在后续免责？或者能够对抗个体的指控？）作为风险

评估？
2、事中的测试：作为定期审计的方式？
3、事后的测试，用来产生专家意见，验证个体/集体诉讼的真实性。（谁来测试？类似司法鉴定？）

其次，应当要求各（行政）机关对系统软件进行测试。400 机构应维护测试套件，由独立政策专家设计预期和意外的假设场景，通过决策系统运行，以揭露扭曲的政策。401 行政机关应投入资源设计此类套件，其中应包含许多具有预期结果的复杂且多样的案例。（*通过测试而非机理来验证其可靠性*）
测试协议应在系统上线前、实施期间以及每次政策变更时运行。（*这属于事前的风险控制，是否存在成本过高的问题？*）联邦采购法规可要求合同明确规定，决策系统需通过测试套件后，各州方可接受供应商提供的系统。403 这将防止原本可能会对系统进行测试的程序员因资源减少而放弃测试。
严格的测试反映了正确软件开发的规范。405 测试有助于识别并消除程序员的偏见。406 它将精准定位在转译为代码过程中被修改的政策。407 测试将识别扭曲政策的软件漏洞。尽管测试无法提供就拟议规则获取公众意见的全部益处，但它会为编码政策的内容和系统使用的算法提供关键的保证。408
诚然，测试会产生固定成本，但几乎不会增加可变成本。在计算机程序实施前发现其决策中的缺陷，显然比事后在个别案例中揭露软件程序的漏洞更便宜，而且可以说更精准。
尽管严格测试是软件开发的基本要求，但独立承包商在 CBMS 和 TIERS 系统上线前并未对其进行充分测试。409 这导致了目前困扰这些系统的许多问题。如果没有测试要求，试图提交最低报价的承包商不太可能将测试成本纳入项目预算。随着州和联邦机构将更多决策自动化（通常依赖许多相同的私人承包商），410 统一的测试规则至关重要。
试运行测试体现了这样一种理念：规则制定的问责制可以通过涉及利益相关方的裁决来替代。在全国劳工关系委员会诉贝尔航空航天公司案（NLRB v. Bell Aerospace Co.）中，411 最高法院允许机构通过此类裁决而非正式或非正式规则制定来制定政策。412 法院解释称，裁决程序能够如同规则制定收集受影响群体的知情意见一样，产生“使

问题得以成熟且公正考量所必需的相关信息”。
测试将充当（尽管并非完美的）贝尔航空航天案中利益相关方的替代角色。测试通过设置一系列假设场景来揭露软件缺陷。414 尽管在测试机制中通常不会有广泛的公众参与，但旨在揭露系统错误的一系列假设场景，将充当裁决案件当事人的替代角色，借此揭示软件缺陷。

・公众参与

第三，各（行政）机关应探索允许公众参与构建自动化决策系统的途径。这种参与并非没有先例。416 例如，各州和地方已成立福利改革委员会，为公众创造参与制定福利政策的机会。417 丹佛市设有一个福利改革委员会，成员包括市长任命的人员、商界代表、服务提供者以及福利领取者。418
同理，各机关可设立信息技术审查委员会，为利益相关方及广大公众提供就系统设计和测试发表意见的机会。尽管确定此类委员会的理想构成和职责需要一定尝试，但它们将确保利益群体有机会对自动化系统的构建提出意见——这些系统一旦投入运行，将对其所在社区产生巨大影响。

最后，各机关或许应考虑避免将尚未经过正式或非正式规则制定程序的政策（如解释性规则和政策声明）自动化。公众及民选官员往往尚未有机会对这些政策作出回应。419 对解释性规则和政策声明进行编码的程序员与民主程序相距过远，难以证明自动化所伴随的政策扭曲风险具有合理性。420 尽管遵守规则制定程序无法完全解决问责问题，当今立法权在不经意间被赋予代码编写者，随之而来的权力缺位问题，虽无法通过遵守规则制定程序完全解决，但这一做法能缓解部分相关担忧。

结论

本文围绕自动化时代如何保护正当程序价值的手段展开了重要探讨。在早期，立法者与法官曾着手推进一项计划：既要保障个体利益，又不阻碍行政国家的扩张。他们的努力催生出两套程序体系，分别用于规范个体裁决与政策制定。
自动化要求我们重新审视这一计划。自动化在消除基于人类的系统中持续存在的错误以及做出一致决策方面具有巨大潜力。但如今的决策

系统未能利用纠错潜力，实际上自身反而成为了错误传播的工具。本文提出了一个技术正当程序模型，该模型将在不放弃计算机化决策系统所带来益处的前提下，保护个人在公平、可问责且透明的裁决和规则制定中的利益。